

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN

CÔNG NGHỆ JAVA

ỨNG DỤNG JAVA QUẢN LÝ TRUNG TÂM DẠY THÊM

NHÓM 15:

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Lê Hải Phúc (nhóm trưởng) | -23730116 |
| 2. Nguyễn Lê Quý Phát | -23730015 |
| 3. Nguyễn Thiên Trâm Anh | -23730064 |



NỘI DUNG

1. TỔNG QUAN
2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
4. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN
5. CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN + DEMO
6. KẾT LUẬN

1. TỔNG QUAN

Giới thiệu về Java

Java là gì?

- Ngôn ngữ lập trình bậc cao theo mô hình hướng đối tượng.
- Do Sun Microsystems giới thiệu vào năm 1995.
- Mục tiêu: viết chương trình một lần và chạy được trên nhiều nền tảng nhờ máy ảo Java (JVM).

Điểm mạnh

- Hoạt động đa hệ điều hành: Windows, Linux, macOS và cả hệ sinh thái Android.
- Bảo mật tốt, hệ sinh thái thư viện/framework rất phong phú.
- Cộng đồng đông, tài liệu nhiều, dễ tìm hỗ trợ.

Ứng dụng tiêu biểu

- Ứng dụng máy tính để bàn, dịch vụ web/back-end, ứng dụng di động Android.
- Hệ thống doanh nghiệp (ERP/CRM), tài chính – ngân hàng, IoT/thiết bị nhúng.



1. TỔNG QUAN

Bối cảnh

- Quản lý thủ công → dữ liệu phân tán, sai lệch, báo cáo chậm.
- Đăng ký – thanh toán chưa liên kết ⇒ khó đối soát
- Báo cáo chậm, thiếu trực quan ⇒ giảm năng lực điều hành
- Nhu cầu: hệ thống đáng tin cậy, chuẩn hóa, tự động hóa, dễ mở rộng

Giới thiệu đề tài

- **Đề tài:** Ứng dụng quản lý trung tâm dạy thêm
- **Công nghệ:** Java 17, Swing, JDBC, MySQL 8.x, Maven, JFreeChart, PDFBox.
 - Theo kiến trúc MVC + DAO/Strategy/Observer
- **Mục tiêu:**
 - Chuẩn hóa dữ liệu.
 - Tự động hóa quy trình đăng ký & thanh toán.
 - Báo cáo doanh thu trực quan.



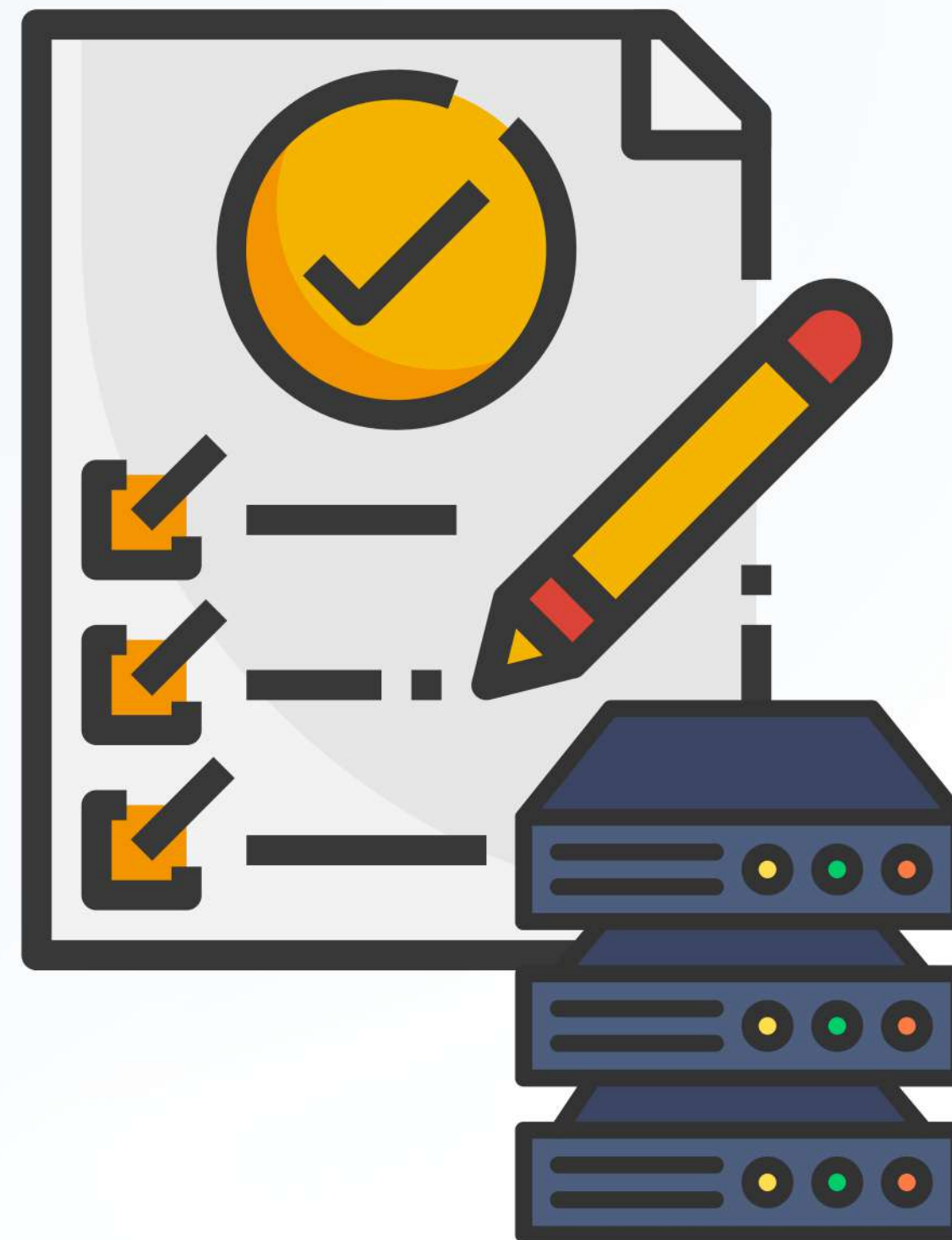
2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Yêu cầu chức năng:

- Đăng nhập & phân quyền (Admin/Staff), điều hướng vào màn hình chính.
- Quản lý Học viên / Giáo viên / Môn học / Lớp – CRUD, tìm kiếm, ràng buộc dữ liệu.
- Đăng ký lớp – gán học viên vào lớp, trạng thái tiến độ học.
- Thanh toán – ghi nhận khoản thu, áp dụng chiến lược giảm giá.
- Báo cáo doanh thu – tổng hợp tháng/năm; xuất CSV/PDF; biểu đồ JFreeChart.

Yêu cầu phi chức năng:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Bảo mật: Băm mật khẩu SHA-256; chống SQL Injection với PreparedStatement; phân quyền theo vai trò.
- Dễ dàng bảo trì và mở rộng



3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tác nhân: Quản trị viên – cấu hình, quản lý người dùng, xem báo cáo tổng hợp; Nhân viên – thao tác CRUD, đăng ký, thu phí.

Chức năng chính theo tác nhân:

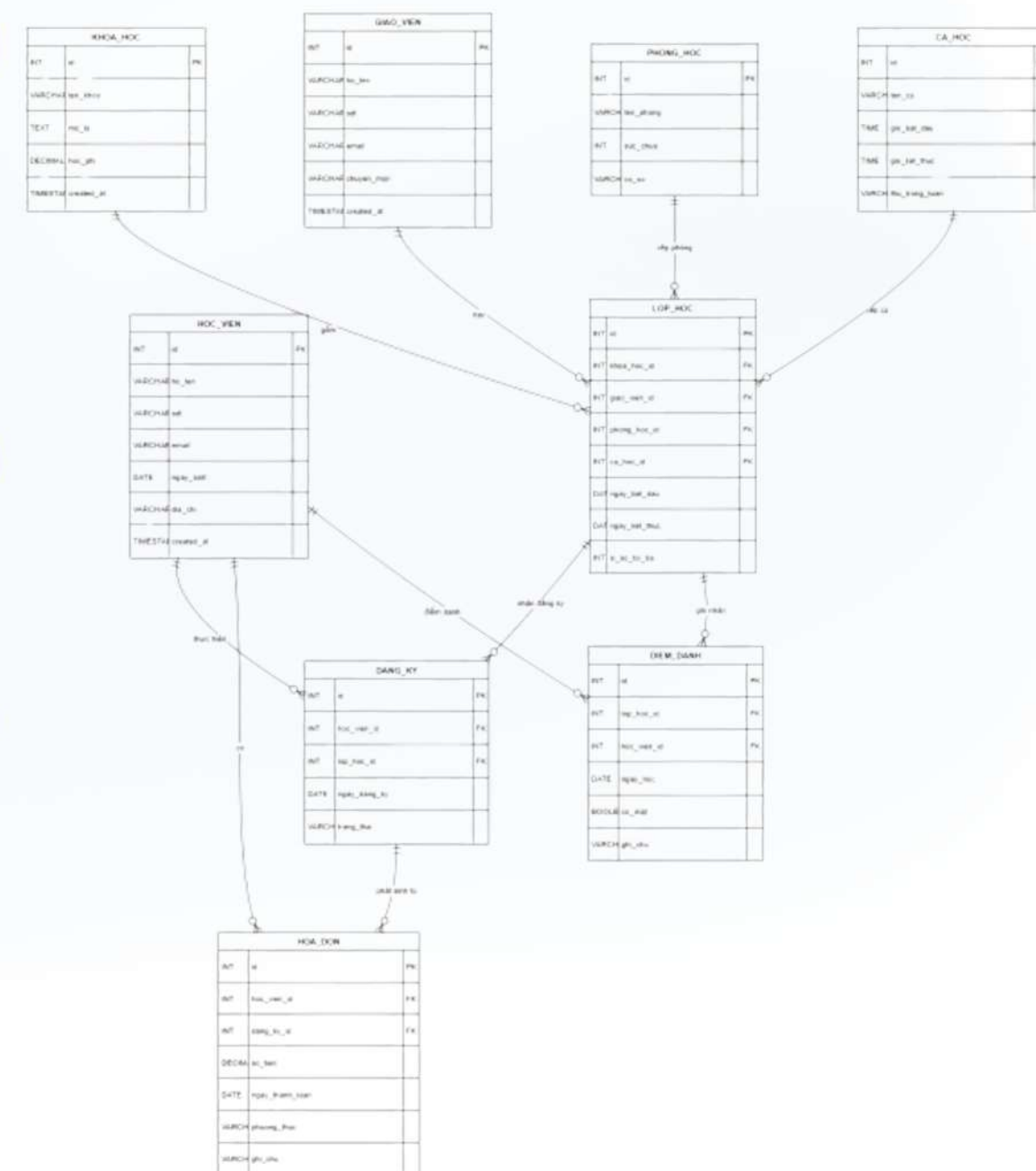
- Admin: quản trị tài khoản, xem toàn bộ báo cáo.
- Staff: quản lý học viên/giáo viên/môn học/lớp; đăng ký lớp; thanh toán; tra cứu báo cáo.

Thực thể: HocVien, GiaoVien, MonHoc, LopHoc, DangKy, ThanhToan, TaiKhoan, VaiTro.

Quan hệ chính:

- LopHoc (N:1) MonHoc; LopHoc (N:1) GiaoVien
- DangKy (N:1) HocVien; DangKy (N:1) LopHoc
- ThanhToan (N:1) DangKy; TaiKhoan (N:1) VaiTro

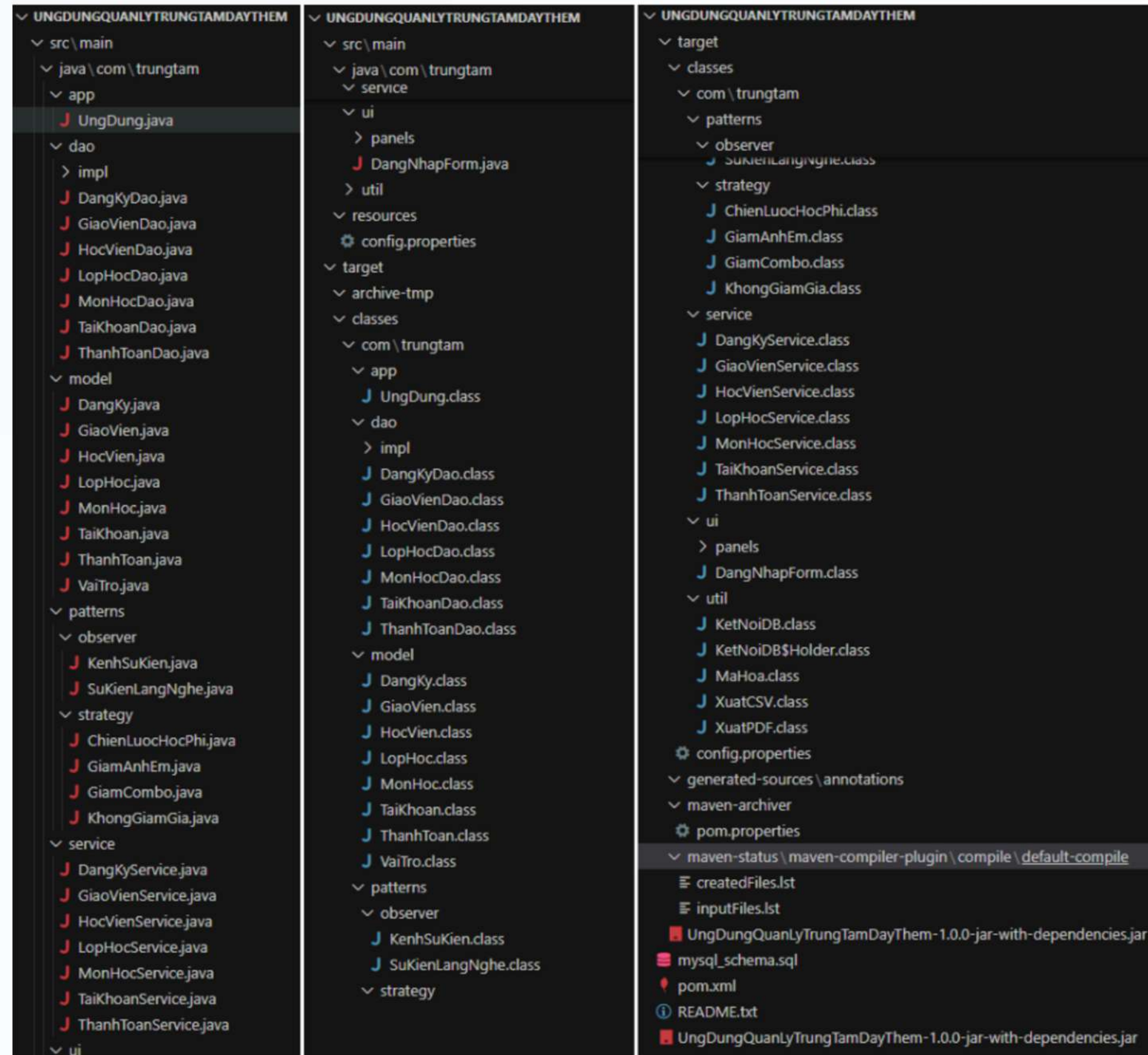
Chuẩn hóa: tối thiểu 3NF; khóa chính/ngoại; UNIQUE mã môn; CHECK học phí ≥ 0 ; Index cho cột tra cứu.

 LINK

4. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

```
UngDungQuanLyTrungTamDayThem/
├─ src/main/java/com/trungtam/
│  ├─ app/                # Điểm vào ứng dụng (UngDung.java)
│  ├─ dao/                # Hợp đồng DAO
│  │  └─ impl/            # Hiện thực JDBC
│  ├─ model/              # Thực thể nghiệp vụ (POJO)
│  ├─ patterns/           # Strategy, Observer
│  ├─ service/            # Tầng nghiệp vụ (Controller/Service)
│  ├─ ui/                 # Giao diện Swing (forms, panels)
│  └─ util/               # Tiện ích (KetNoiDB, MaHoa, XuatCSV/PDF)
├─ src/main/resources/    # Cấu hình (config.properties), tài nguyên
├─ target/               # Sản phẩm biên dịch, JAR-with-dependencies
├─ mysql_schema.sql       # Lược đồ + dữ liệu mẫu
└─ pom.xml               # Khai báo Maven (dependencies, plugins)
```

- Chuẩn Maven với các gói:
 - app/ (UngDung.java, điều hướng)
 - ui/ (Form/Panel)
 - service/ (nghiệp vụ, phát sự kiện, áp dụng Strategy)
 - dao/ & dao/impl/ (hợp đồng & hiện thực JDBC)
 - model/ (POJO) • patterns/ (strategy, observer)
 - util/ (KetNoiDB, MaHoa, XuatCSV/PDF).
- Mục tiêu kiến trúc: tách bạch trách nhiệm, dễ bảo trì/mở rộng/kiểm thử; Controller/Service điều phối, DAO cô lập truy cập dữ liệu.



5. CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN

Các panel chính:

- HocVienPanel: tìm kiếm, bảng JTable, form CRUD, xuất CSV, kiểm tra email/ĐT.
- GiaoVienPanel, MonHocPanel (mã môn duy nhất, học phí cơ bản), LopHocPanel (chọn môn-GV-lich, kiểm tra ngày).
- DangKyPanel: chọn học viên + lớp; trạng thái theo dõi.
- ThanhToanPanel: nhập số tiền, chọn chiến lược giảm giá;..
- BaoCaoPanel: tổng hợp tháng/năm, biểu đồ cột JFreeChart, xuất CSV/PDF.

VIEW DEMO

6. KẾT LUẬN

- Các trung tâm dạy thêm thường quản lý thủ công bằng bảng tính, dễ rời rạc, sai sót và báo cáo chậm. Từ thực tế đó, nhóm xây dựng Ứng dụng Quản lý Trung tâm Dạy Thêm – gọn nhẹ, dễ hiểu, giúp kiểm tra và ghi nhận dữ liệu trước khi đăng ký, thu phí hay lập báo cáo.
- Kết quả: Đạt mục tiêu xây dựng ứng dụng quản lý trung tâm dạy thêm theo kiến trúc nhiều tầng, hỗ trợ đầy đủ danh mục–đăng ký–thanh toán–báo cáo.
- Hạn chế & hướng cải thiện: cần tinh chỉnh kiểm tra trùng lịch/sĩ số, bổ sung phân trang cho dữ liệu lớn, mở rộng nhật ký/audit; tương lai sẽ phát triển nhắc phí tự động, gợi ý lịch tối ưu, dự báo doanh thu và giao diện trực quan hơn.
 - Hiệu năng & UX: phân trang, tìm kiếm nhanh, trạng thái DB.
 - Nghiệp vụ: kiểm tra trùng lịch, giới hạn sĩ số, QR cho biên lai, nhắc phí email/SMS.

**XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN**